

TACT 公式參數詳解

作者：柯瑋宸 (vito1317)

本文逐項解釋 TACT 統一公式中的每一個符號，並附上真實實驗的數值走查。公式與現行實作的等價性已在 `tests/test_formula.py` 中驗證（4,000 組以上隨機輸入，涵蓋所有邊界情形）。

統一公式

$$\hat{a}_q = \arg \max_A \sum_{i: a_{q,i}=A} \exp(\gamma \varphi_{q,i})$$
$$\gamma = \left[z \sqrt{2 + 4\bar{p}(1-\bar{p})z^2} \right]_{-\gamma_{\max}}^{\gamma_{\max}}, \quad z = \Phi^{-1}\left(\frac{1}{2}[1 + \hat{D}(1 - \nu^2/\zeta^2)_+]\right), \quad \zeta = \hat{D}/\text{SE}$$

在預設 $\bar{p} = 1/2$ 下，指數恰為

$$\gamma = z\sqrt{2 + z^2}, \quad z = \Phi^{-1}(\widehat{\text{AUC}})$$

一、原始資料

符號	意義
q	題目編號（一題 = 一個問題）
i	該題內第 i 條推理軌跡
m_q	這題總共採樣幾條軌跡（例如 16）
$a_{q,i}$	第 i 條軌跡給出的答案
$c_{q,i}$	第 i 條軌跡自報的信心（0 至 1）
A	正在被評分的某個候選答案

二、 $\varphi_{q,i}$ ：把信心轉成可用的特徵

$$\varphi_{q,i} = \frac{v_{q,i} - \bar{v}_q}{\sigma_q}, \quad v_{q,i} = \Phi^{-1}\left(\frac{R_{q,i}}{m_q + 1}\right)$$

- $R_{q,i}$ ：該軌跡的信心在同一題內的排名（平手取中位排名）
- Φ^{-1} ：常態分布反累積函數（probit），把排名轉成常態分數
- σ_q ：題內 v 的實際標準差。刻意不用閉式：無平手時 $m = 4$ 約為 0.62、 $m = 40$ 約為 0.95，若用閉式會讓 γ 隨採樣預算悄悄改變尺度

為何用排名而非直接用 c ：只依賴題內排名，因此信心刻度的任何單調變形都不改變結果。模型把 0.9 說成 0.99、或整體過度自信，皆無影響——只要「較有信心的軌跡確實較可能正確」這個順序不變即可。

平手保護：若全部信心相同，則 $\sigma_q \approx 0$ 、 $\varphi \equiv 0$ ，該題自動退化為普通多數決。

三、 $\hat{D}$: 信心通道究竟有沒有訊號

$$\hat{D} = \frac{\sum_q N_q (2 \text{AUC}_q - 1)}{\sum_q N_q}$$

- AUC_q : 在這一題內隨機取一條正確、一條錯誤的軌跡，正確者信心較高的機率
- $D_q = 2\text{AUC}_q - 1$: Somers' D, 範圍 $[-1, +1]$
 - $D = 0$: 信心完全無法分辨對錯
 - $D = +1$: 完美，正確的軌跡永遠信心較高
 - $D < 0$: 反向通道，越有信心越可能錯
- $N_q = n_1 n_0$: 該題的「對錯配對」數 (n_1 條正確 $\times$ n_0 條錯誤)，作為合併權重——資訊量大的題目影響力較大

關鍵區別：這是題內比較，不是跨題比較。「模型整體校準得好不好」與「同一題內信心能否挑出正確答案」是兩件事。本專案真實資料上正好撞見這個分歧：ECE = 0.016（校準極佳）但 $\hat{D} = -0.219$ （題內毫無分辨力）。

四、SE 與 ζ : 訊號有多可信

$$\zeta = \hat{D}/\text{SE}$$

$\text{SE} = \max(\text{SE}_0, \text{SE}_J, 1/2\sqrt{N})$, 取三者最大值（保守）:

- SE_0 : 精確的虛無分布標準誤（含平手修正）
- SE_J : jackknife 標準誤，捕捉題間異質性
- $1/2\sqrt{N}$: 地板值，防止退化的 SE 製造出虛假的大 ζ

ζ 即此訊號的 z 值。公式後續只透過 ζ 認識「這個訊號不可信」。

五、 ν : 死區門檻

$$\text{gain} = \left(1 - \frac{\nu^2}{\zeta^2}\right)_+$$

- $\nu_{\text{dev}} = 1.28$: 有標籤時使用（單尾 10%）
- $\nu_{\text{LF}} = 2.33$: 無標籤時使用（單尾 1%）。門檻拉高的原因是偽標籤本身可能被污染
- 下標 $(\cdot)_+$ 表示取正部，負值視為 0

當 $|\zeta| \leq \nu$ 時 $\text{gain} = 0$, 因此 $\gamma = 0$, 公式完全退回普通多數決。整個死區是單一條件 $|\zeta| \leq \nu$ 。

真實案例：GSM8K/CSQA 上 $\hat{D} = -0.219$ 、 $\text{SE} = 0.176$, 得 $\zeta = -1.24$ 。因 $|-1.24| < 1.28$, 死區觸發, $\gamma = 0$, 投票結果位元等同 SC。這正是該次實驗中 TACT 與 SC 完全一致、未輸任何一分的原因。

六、 $\tilde{D}$ 與 z : 收縮後的訊號

$$\tilde{D} = \hat{D} \cdot \text{gain}, \quad z = \Phi^{-1}\left(\frac{1 + \tilde{D}}{2}\right)$$

$\tilde{D}$ 是縮水後的 $\hat{D}$ ：訊號越不確定（ ζ 越小）縮得越多。這是正部 James–Stein 收縮——在 $\nu = 1$ 時它恰好等於常態先驗 $\mathcal{N}(0, \tau^2)$ 下的經驗貝氏後驗均值（代入 $\hat{\tau}^2 = \max(0, \hat{D}^2 - \text{SE}^2)$ ），並非隨手添加的正則化項。

z 只是把 $\tilde{D}$ 換算回 probit 尺度： $\frac{1+\tilde{D}}{2}$ 即收縮後的 AUC，故 $z = \Phi^{-1}(\widehat{\text{AUC}})$ 。

七、 $\bar{p}$ ：正確軌跡的基準率

$$\gamma = z\sqrt{2 + 4\bar{p}(1 - \bar{p})z^2}$$

- $\bar{p}$ ：這批題目中「一條軌跡是正確的」的比例
- 預設 $\bar{p} = 1/2$ ，此時 $4\bar{p}(1 - \bar{p}) = 1$ ，公式化為 $\gamma = z\sqrt{2 + z^2}$
- 若設為 None（停用修正），則 $\gamma = \sqrt{2}z$ ，在 $D = 0.9$ 時會低估權重約 50%

這一項在修正什麼： φ 被標準化成混合分布的變異數為 1，但貝氏最適權重需要的是組內變異數。兩者相差一個 $\bar{p}(1 - \bar{p})$ 的因子，根號內的第二項正是把它補回來。

八、 $\gamma_{\max}$ ：截斷上限

- $\gamma_{\max} = 4$ （有標籤）、 $\gamma_{\max} = 2$ （無標籤）
- 純粹防止極端估計造成單一軌跡權重爆炸，並非調校所得

九、 γ ：最終指數，整條公式的唯一輸出

$$\text{權重}_i = \exp(\gamma \varphi_{q,i})$$

γ 就是「這個模型的信心值得信任到什麼程度」的單一數字：

γ	意義	$\varphi = -1.5$ 的權重	$\varphi = +1.5$ 的權重
0	完全不信任，即為 SC	1.00	1.00
0.5	輕度加權	0.47	2.12
1.0	中度加權	0.22	4.48
2.0	重度加權	0.05	20.09
負值	通道反向，越有信心越不予採信	—	—

十、完整數值走查（真實實驗數據）

情境	$\hat{D}$	SE	ζ	gain	$\tilde{D}$	z	γ
GSM8K/ CSQA	-0.219	0.176	-1.24	0	0	0	0
MATH- L5，無標 籤	+0.250	0.098	+2.55	0.169	+0.042	+0.053	+0.075

情境	$\hat{D}$	SE	ζ	gain	$\tilde{D}$	z	γ
MATH-L5, 有標籤	+0.250	0.098	+2.55	0.748	+0.187	+0.236	+0.339
強通道	+0.615	0.050	+12.30	0.989	+0.608	+0.857	+1.416
極強通道	+0.900	0.020	+45.00	0.999	+0.899	+1.641	+3.556
反向通道	-0.600	0.050	-12.00	0.989	-0.593	-0.830	-1.360

第一列是死區觸發 ($|\zeta| = 1.24 < \nu_{\text{dev}} = 1.28$), γ 歸零, 投票位元等同 SC。

第二、三列是同一份資料: 僅因無標籤模式的門檻較嚴 (ν 由 1.28 提高至 2.33), γ 就從 0.339 降至 0.075。這即是「無標籤所需支付的保守稅」。

十一、為何說「沒有調校常數」

全式僅有兩個常數: ν 是顯著水準 (統計慣例, 非調校所得), γ_{max} 是安全截斷。真正決定行為的 γ 完全由 $\hat{D}$ 與 SE 導出——不是網格搜尋, 也不是在驗證集上調出來的。

這也是它能夠誠實地在沒有訊號時回傳 0 的原因: 那不是保守的預設值, 而是公式算出來的結果。

附註: 兩處代數化簡

統一公式之所以能收成一行, 靠的是兩個化簡, 兩者皆已數值驗證:

其一, 收縮化為純增益。原本的正部 James–Stein 寫作 $\text{sgn}(\hat{D})(|\hat{D}| - \nu^2 \text{SE}^2 / |\hat{D}|)_+$ 。把 $\hat{D}$ 提出後, 它成為合併 z 統計量 ζ 的乘法增益 $(1 - \nu^2 / \zeta^2)_+$, 死區也因此從獨立的分支條件變成單一不等式。

其二, 連結函數塌縮。貝氏判別指數 $u\sqrt{1 + \bar{p}(1 - \bar{p})u^2}$ (其中 $u = \sqrt{2}z$) 展開後為 $z\sqrt{2 + 4\bar{p}(1 - \bar{p})z^2}$; 在預設 $\bar{p} = 1/2$ 時即為 $z\sqrt{2 + z^2}$ ——一個 probit 加一個平方根, 全式無任何自由參數。